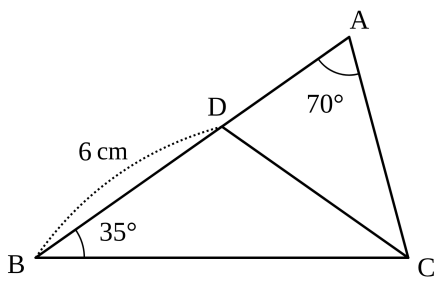
01 이등변삼각형의 성질

$\triangle ABC$에서 $\overline{BD}=\overline{CD}=6\text{cm}$이고 $\angle A=70^\circ$, $\angle B=35^\circ$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\angle ADC$의 크기를 구하시오.

(2) $\overline{AC}$의 길이를 구하시오.

[5.00점*]



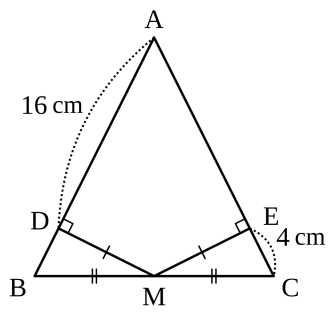
02 RHS 합동과 넓이

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 두 변 AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AD}=16\text{cm}$, $\overline{CE}=4\text{cm}$, $\overline{MD}=\overline{ME}$이고 $\triangle ABC$의 넓이가 160cm^2일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 두 삼각형을 찾고, 이를 이용하여 $\triangle ABC$가 이등변삼각형임을 보이는 과정을 서술하시오.

(2) $\triangle ABC$의 넓이가 160cm^2임을 이용하여 $\overline{MD}+\overline{ME}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

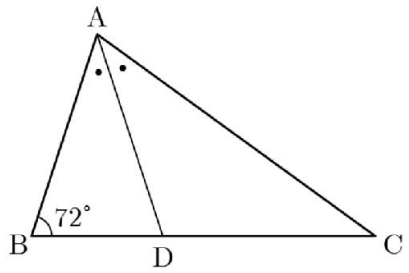
[5.00점*]



03 이등변삼각형과 각의 이등분선

$\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=\overline{BC}$이고 $\angle B=72^\circ$이다. $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 할 때, $\angle ADC$의 크기를 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

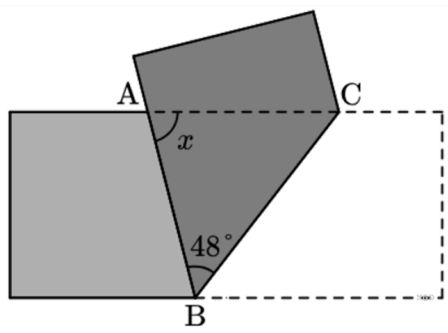
[5.00점*]



04 종이접기와 이등변삼각형

그림과 같이 폭이 일정한 종이테이프를 선분 BC를 따라 접을 때, 겹쳐진 부분에 생긴 $\triangle ABC$가 항상 어떤 삼각형이 되는지 쓰고, $\angle ABC=48^\circ$일 때 $\angle x$의 크기를 구하시오.

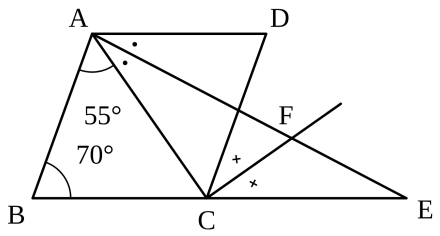
[5.00점*]



05 평행선과 각의 이등분선

평행사변형 $ABCD$에서 $\angle DAC$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 E, $\angle DAC$의 이등분선과 $\angle DCE$의 이등분선의 교점을 F라 하자. $\angle ABC = 70°$, $\angle BAC = 55°$일 때, $\angle CFE$의 크기는?

[5.00점*]



① $107.5°$ ② $110°$ ③ $112.5°$ ④ $115°$ ⑤ $117.5°$

06 직각삼각형의 합동 조건

두 변의 길이가 5cm, 7cm로 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동인지 아닌지 적고, 그 이유를 〈조건〉에 맞게 설명하시오.

〈조건〉 ○ 서로 합동이면, 직각삼각형의 합동 조건으로 설명할 것.

○ 서로 합동이 아니면, 합동이 되지 않는 두 직각삼각형을 그려서 그 이유를 설명할 것.

[5.00점*]

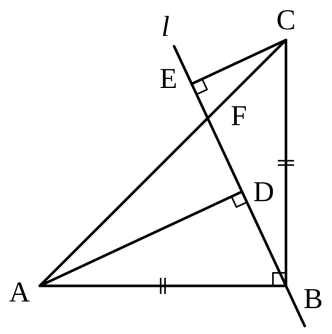
07 RHA 합동 증명

그림과 같이 $\angle B = 90°$, $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각이등변삼각형 ABC에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 l을 긋고, 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E, 직선 l과 $\overline{AC}$가 만나는 교점을 F라고 하자. 다음은 합동인 두 삼각형을 찾고 설명하는 과정이다. 빈칸에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

[증명] $\triangle ABD$와 ㉠에서 $\angle ADB = $ ㉡ $= 90° \cdots$ ①, $\triangle ABC$는 직각이등변삼각형이므로 $\overline{AB} = \overline{BC} \cdots$ ②, $\cdots$ ③

①, ②, ③에서 두 직각삼각형의 ㉢와 한 예각의 크기가 각각 같으므로 $\triangle ABD \equiv$ ㉠ 이다. 따라서 $\triangle ABD$와 ㉠ 는 ㉣ 합동이다.

[5.00점*]



① ㉠: $\triangle BCF$ ② ㉡: $\angle BFC$

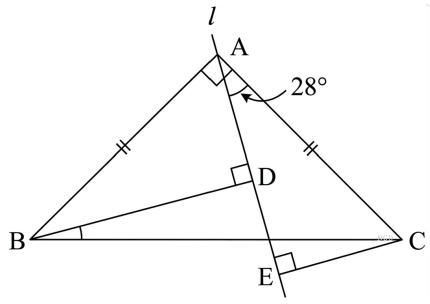
③ ㉢: $\angle CBE$ ④ ㉢: 두 변의 길이

⑤ ㉣: RHS

08 RHA 합동

$\overline{AB} = \overline{AC}$이고 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B와 C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\angle CAD = 28°$일 때, $\angle DBC$의 크기는?

[5.00점*]

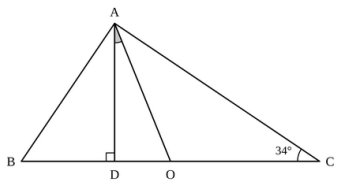


① $11°$ ② $13°$ ③ $15°$ ④ $17°$ ⑤ $19°$

09 직각삼각형의 외심

그림과 같이 $\triangle ABC$의 외심 O가 변 BC 위에 있다. 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\angle C = 34^\circ$일 때 $\angle OAD$의 크기는?

[5.00점*]

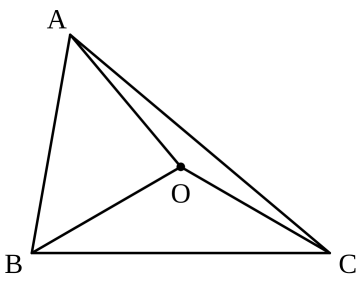


① 22° ② 23° ③ 24° ④ 25° ⑤ 26°

10 외심과 중심각

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 2 : 3 : 4$일 때, $\angle A$의 크기는?

[5.00점*]

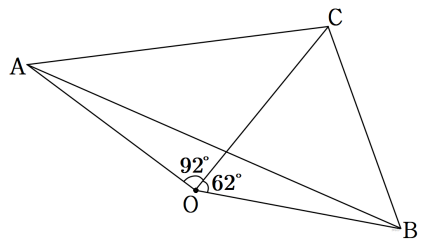


① 30° ② 40° ③ 50° ④ 60° ⑤ 70°

11 외심과 이등변삼각형

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle AOC = 92^\circ$, $\angle BOC = 62^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기는?

[5.00점*]

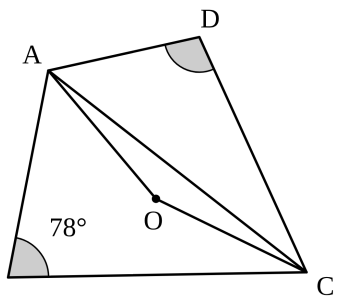


① 103° ② 104° ③ 105° ④ 106° ⑤ 107°

12 두 삼각형의 공통 외심

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이면서 $\triangle ACD$의 외심이다. $\angle D$의 크기는?

[5.00점*]

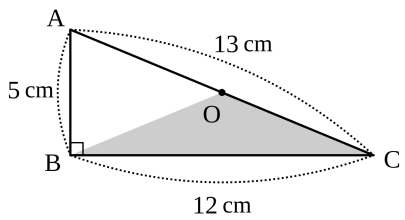


① 100° ② 102° ③ 104° ④ 106° ⑤ 108°

13 직각삼각형의 외심

그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\overline{AB}=5\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{CA}=13\text{cm}$일 때, $\triangle OBC$의 넓이는?

[5.00점*]

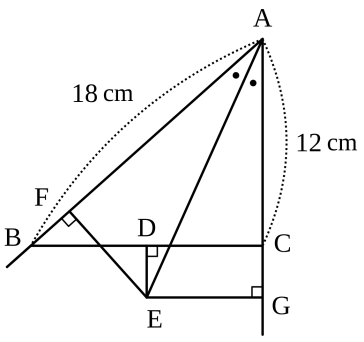


① 11cm^2 ② 12cm^2 ③ 13cm^2 ④ 14cm^2 ⑤ 15cm^2

14 각의 이등분선과 수직이등분선

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 수직이등분선의 교점을 E라 하고, 점 E에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 F, $\overline{AC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 G라 하자. $\overline{AB}=18\text{cm}$, $\overline{AC}=12\text{cm}$이라 할 때, $\overline{BF}$의 길이는?

[5.00점*]

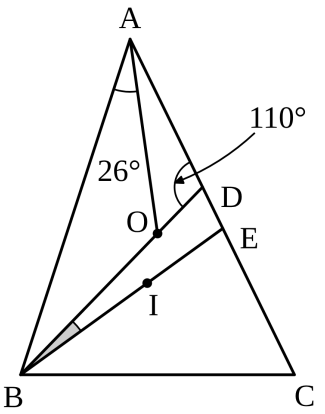


① 1cm ② 2cm ③ 3cm ④ 4cm ⑤ 5cm

15 외심과 내심

점 O와 점 I는 각각 $\triangle ABC$의 외심, 내심이고, $\overline{BO}$, $\overline{BI}$의 연장선과 $\overline{AC}$의 교점을 각각 D, E라 하자. $\angle OAB=26^\circ$, $\angle ODA=110^\circ$일 때, $\angle OBI$의 크기는?

[5.00점*]

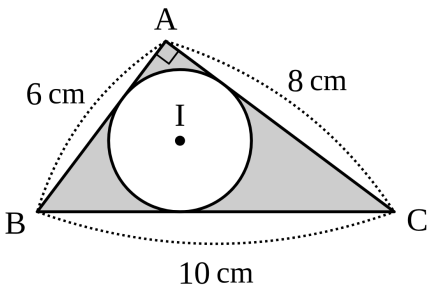


① 9° ② 10° ③ 11° ④ 12° ⑤ 13°

16 내접원의 반지름

점 I는 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내심이고 $\overline{AB}=6\text{cm}$, $\overline{BC}=10\text{cm}$, $\overline{AC}=8\text{cm}$일 때, 빗금친 부분의 넓이는 $a+b\pi\,\text{cm}^2$라고 한다. 이 때 $a+b$의 값은?

[5.00점*]

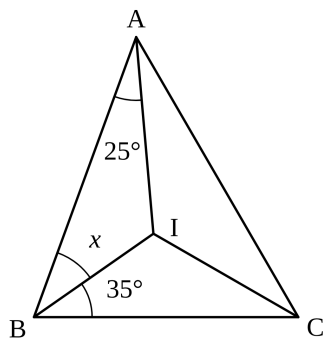


① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 20

17 내심과 각의 이등분선

그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?

[5.00점*]

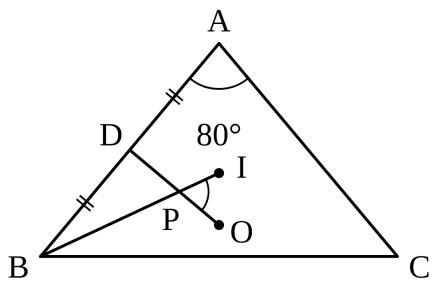


① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $40°$ ⑤ $45°$

18 외심과 내심

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I라고 하고, $\overline{AB}$의 중점을 D, $\overline{OD}$와 $\overline{IB}$의 교점을 P라고 하자. $\angle A=80°$일 때, $\angle IPO$의 크기는?

[5.00점*]

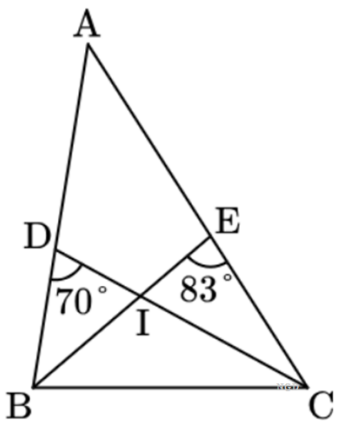


① $50°$ ② $55°$ ③ $60°$ ④ $65°$ ⑤ $70°$

19 내심과 외각

그림과 같이 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{CI}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점을 D, $\overline{BI}$의 연장선과 $\overline{AC}$의 교점을 E라 하자. $\angle BDC=70°$, $\angle BEC=83°$일 때, $\angle A$의 크기를 구하시오.

[5.00점*]



20 내접원과 접선의 길이

그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 원 I, I'은 각각 $\triangle ABC$와 $\triangle ACD$의 내접원이다. 이 두 원과 대각선 AC의 접점을 각각 P, Q, 원 I와 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 접점을 각각 E, F, 원 I'과 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$의 접점을 각각 G, H라 하자. $\overline{AB}=9\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{CA}=15\text{cm}$일 때, 옳은 것을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈보기〉

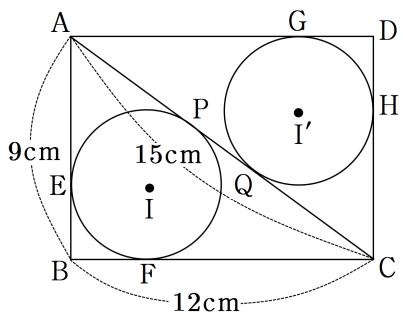
가. $\overline{IP}=\overline{I'Q}=3\text{cm}$

나. $\overline{AQ}=8\text{cm}$

다. $\triangle API\equiv\triangle CHI'$

라. $\triangle PIQ$의 넓이 $=9\text{cm}^2$

[5.00점*]



① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 나, 라 ⑤ 다, 라